

WiSe 2024/25

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ UND GESELLSCHAFT

Vorlesung 1: überwachtes Lernen (supervised learning)

Jana Lasser

Forschungsgruppe
Complex Social & Computational Systems (CS)²

IDEa_Lab

Das Interdisziplinäre Digitale
Labor der Universität Graz



Überwachtes Lernen: Klassifizierung

- Eine Anzahl von *Beobachtungen* mit *Attributen* und ihren *Werten* $(x_1, \dots, x_d)$.
- Zu jeder Beobachtung eine Klasse (label) $y \in \{y_1, \dots, y_k\}$.

Ziel: Finde die korrekte Klasse für eine neue Beobachtung *ohne Klasse*.

→ **Klassifizierung**

Beispiel

y_1 : Pferd



y_2 : Pony



Quellen: [pxhere.com](https://www.pxfuel.com), [Wikimedia commons](https://commons.wikimedia.org/), CC BY 2.0

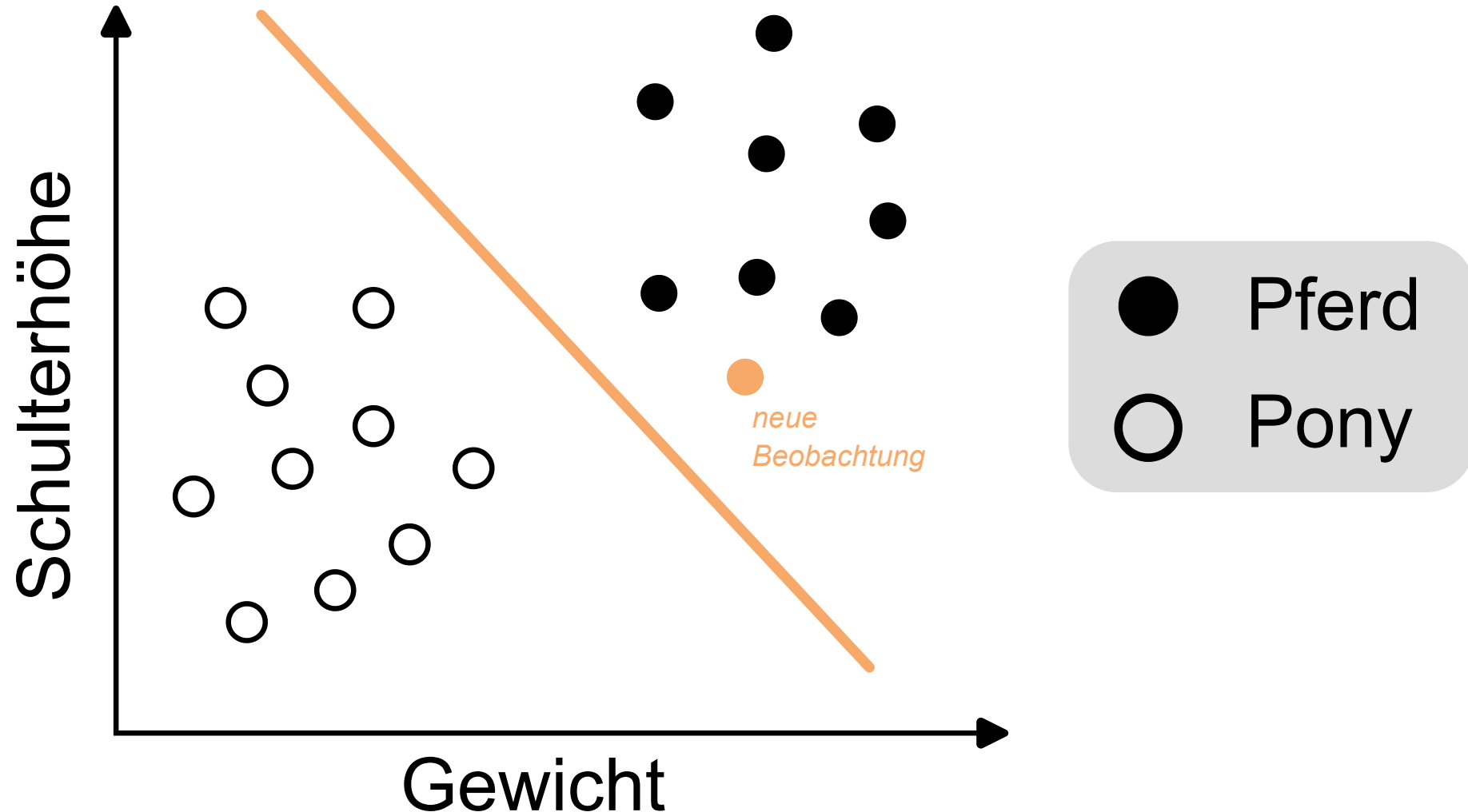
- x_1 : Gewicht
- x_2 : Schulterhöhe

Beobachtung: Tier das 520 kg schwer und 148 cm groß ist.

→ Pferd

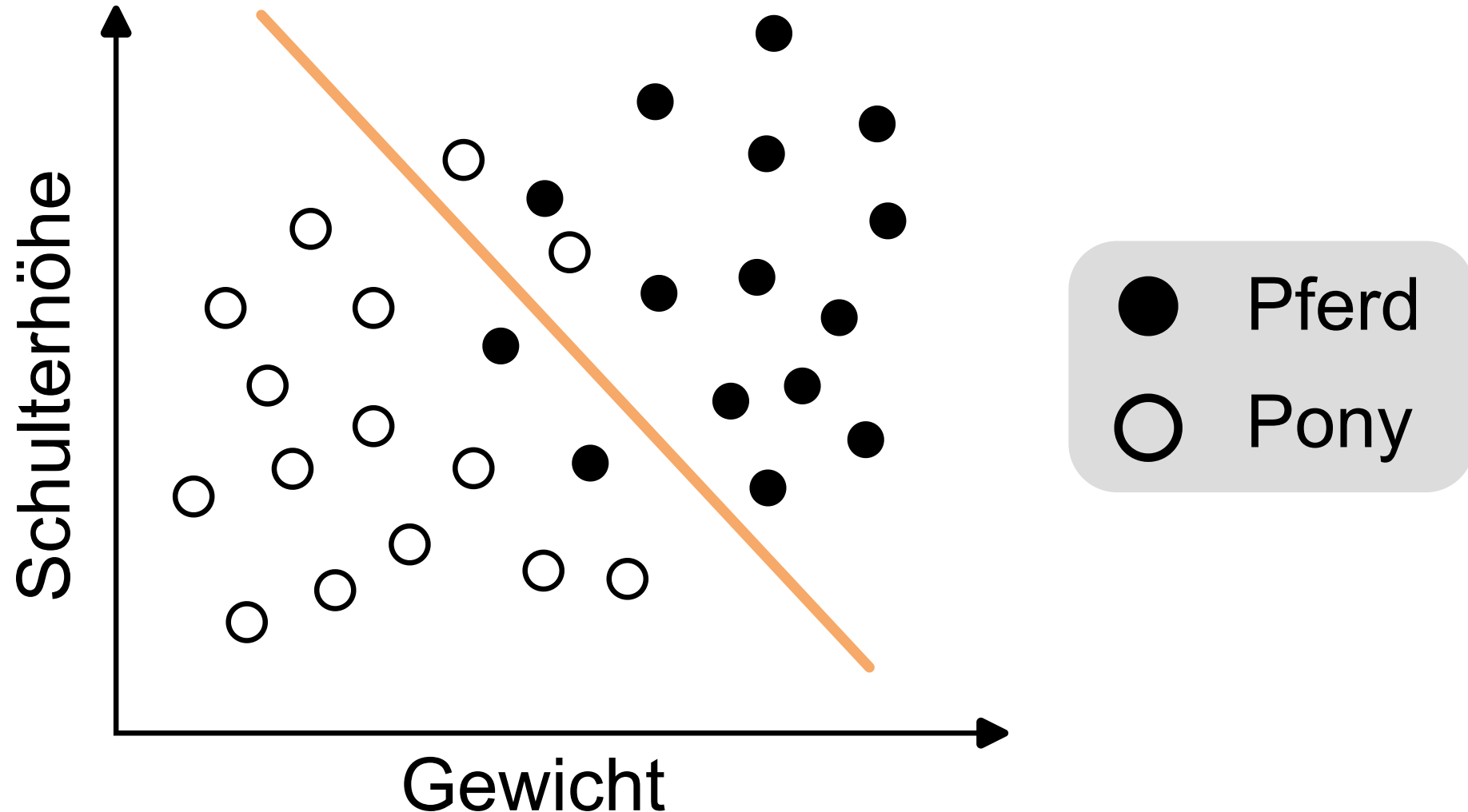
Überwachtes Lernen: Klassifizierung

Finde eine Gerade, die Pferde und Ponys optimal voneinander trennt.



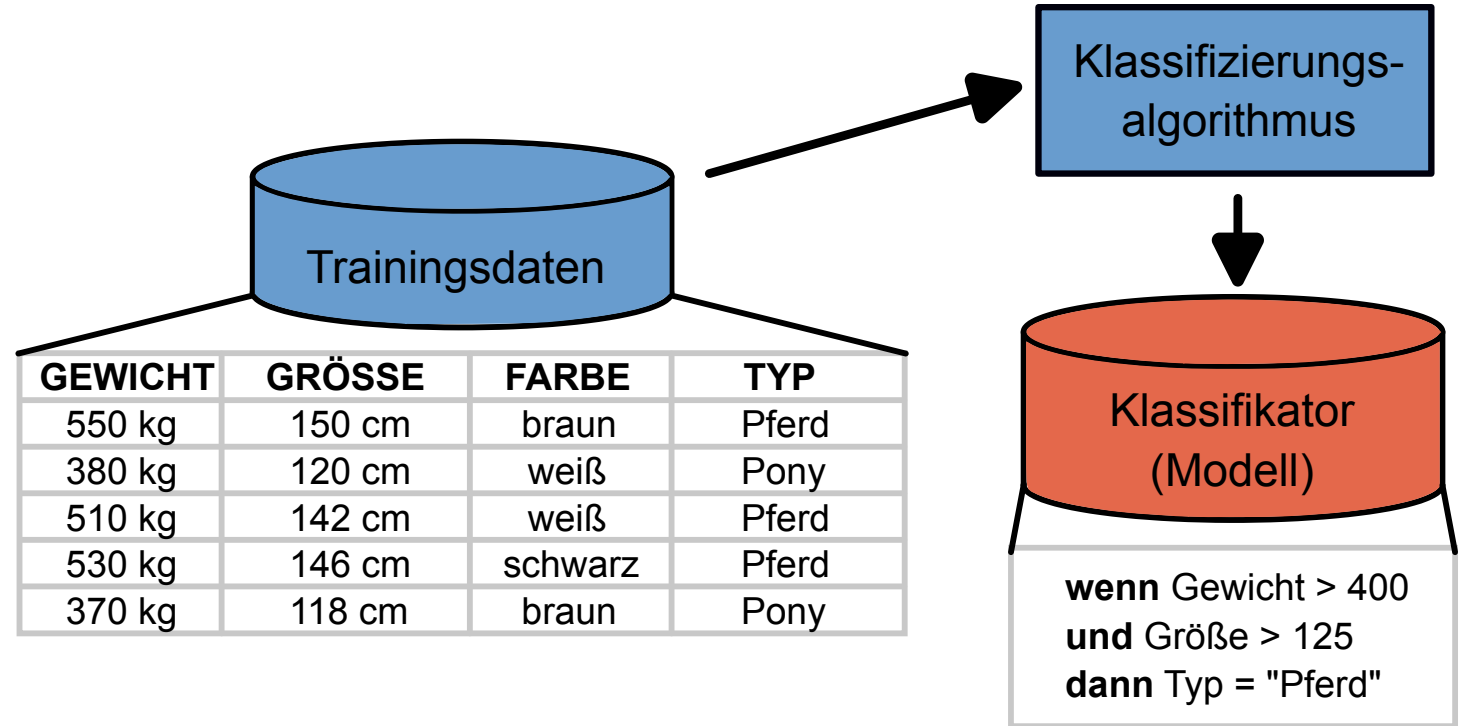
Überwachtes Lernen: Klassifizierung

Finde eine Gerade, die Pferde und Ponys optimal voneinander trennt.

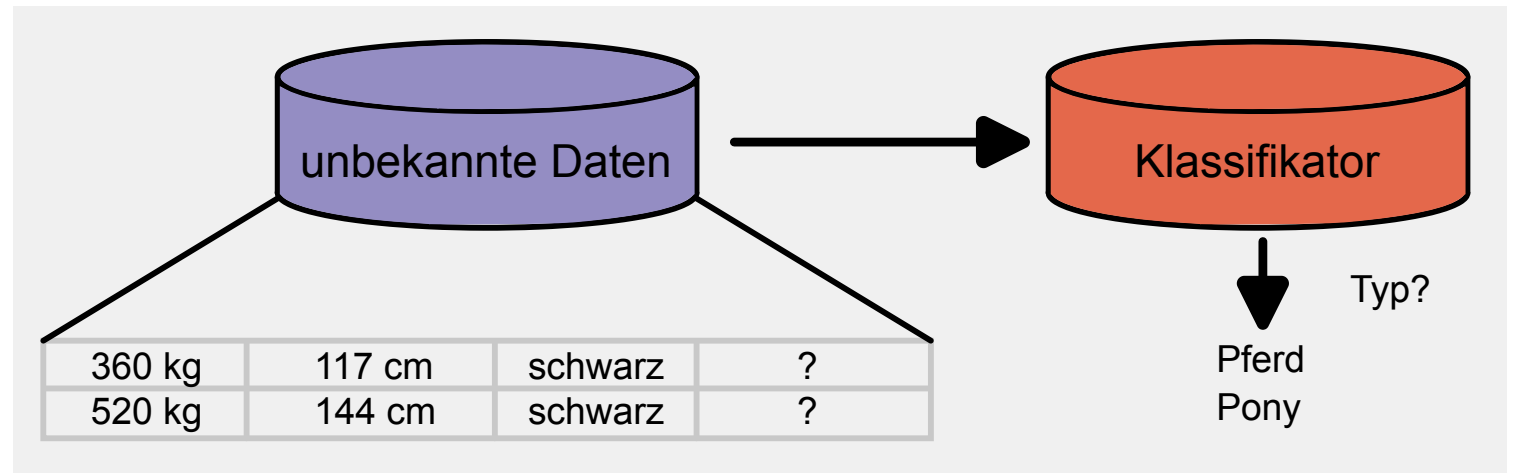


Klassifizierungs- "Pipeline"

Trainingsphase



Anwendungsphase



Zusammenfassung

- Beim **überwachten Lernen** versuchen wir, bekannte Muster zu erlernen und automatisiert wiederzuerkennen.
- Überwachtes Lernen besteht aus einer **Trainingsphase** und einer **Anwendungsphase**.
- Mit überwachtem Lernen können wir eine Klassenzugehörigkeit vorhersagen (**Klassifizierung**).
- Überwachtes Lernen erlaubt es auch, kontinuierliche Werte vorherzusagen (**Regression**) → mehr in der nächsten Vorlesung.